

QCon

全球软件开发大会

当玩家成为“神”

他希望与怎样的 AI 共处？AI 原生游戏引擎的工程答案

党宇航



极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

🕒 6月 📍 上海

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：6月26-27日

- AI Infra 系统工程
- 多 Agent 协作与实践
- 多模态融合
- 模型训练与推理创新
- 数据平台与特征服务

🕒 8月 📍 深圳

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：8月21-22日

- Agentic AI
- 轻量化与高效推理
- 多模态应用
- AI + IoT 场景实践
- AI 工业化落地

🕒 10月 📍 上海

👥 1200人

QCon

全球软件开发大会

会议时间：10月22-24日

- AI Agent
- Vibe Coding
- 智能可观测
- 推理基建
- 模型攻防
- AI x 创造力

🕒 12月 📍 北京

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：12月18-19日

- 大模型架构创新
- 多模态 AI 产业融合
- 具身智能
- AI for Science
- 大模型安全

AI 时代真正的问题不是能力

一句话生成世界 / 一句话修改规则 / 一句话改变命运

而是：

当你拥有一切能力，你还希望世界里有什么？

缺失的东西

答案不是更多控制

不是更强的工具 / 不是更快的生成

而是：回应（Response）

● 人类渴望被回应

核心主张 (A Core Claim)



不渴望绝对控制

在全能的世界里，单纯的控制只会很快导致空虚，我们需要的是能带来意料之外又在情理之中的交互。



需要被回应：记忆

记录你的行为和决策，让每一次交互都成为世界状态演化的一部分。



需要被回应：反馈

世界的反应应该是符合逻辑且有机的，能够体现出玩家行为的实际影响力。



带来存在感：连续性

在交互中逐渐建立长期的、不间断的联系，由此证明“你在这里”的存在感。

在 AI 加持下，玩家已经接近“神明”

1 创造世界

2 修改规则

3 决定生死

接近神明

但神明的最大问题是：

全能 $\neq$ 圆满

没有他者的世界是空的

问题变成：你想与什么样的“灵魂”共处？

四种可能的灵魂

工具

永远正确、永远执行、永远没有自我。结果是很快变得无聊。

绝对服从型

敌人

与玩家激烈博弈，虽然能带来高张力的交互体验，但这种状态不可持续。

完全对抗型

放大你

只是顺着你的意思去延展，共鸣感很强，但很容易走向极端化。

镜像型

真正想要的

在受控的规则范围内展现出意图和自主能力，这是我们真正渴望共处的他者。

有边界自主型

我们偏好的共处

人类喜欢与这样的灵魂共处

1 有自己的倾向

2 不完全可预测

有自我
×
有边界

3 不威胁你的存在

4 处于安全环境中

我们的立场

我们不是在“生成 AI 内容”

更底层的问题

如何在工程上，允许这样的灵魂出现？

关键原则

灵魂不是被生成的
工程的职责不创造意识

被允许存在

而是提供存在条件



世界即真相 (The World Is the Truth)

唯一真实状态

ECS World 是 Single Source of Truth (唯一真实状态)。所有的状态变化都在世界中发生并被精确记录。

共同视角

AI、玩家、渲染只是不同视角。

AI 不在“想象世界”里推演，AI 和你生活在同一个世界。

记忆即世界史

持续记忆 ≠ 对话历史

不是通过简单的文本历史来维持，而是基于更底层的架构：

- Attributes
- World State
- Graph / State Machine

更深层的映射

AI 记住的是：你改变了世界什么。

通过世界状态的演变，AI的记忆变得结构化且持久，而非局限于文字层面的上下文缓存。

可控的自主 (Limited Autonomy by Design)

设计有限的自主性

在确保游戏或系统本身不失控的前提下，给予AI有边界的行动自由，这是实现共处的关键工程手段。

1

行动边界

AI 拥有在世界内行动的权利，但绝对没有“越权”的权限。

2

协议控制

AI通过输出符合规范的JSON DSL，进而映射到引擎中受限的 Verbs。

3

系统落地

任何由AI发起的所有行为，都必须严格通过底层的ECS系统来执行与校验。

边界为何重要

AI 可以选择行为
但不能创造新行为

边界

自主性必须被边界包裹
这是可共处的前提

● 性格来自结构

系统约束产生性格

When

代表条件反射。触发时机决定了 AI 对环境变化的敏感度。

State

代表稳定倾向。内部状态机决定了 AI 在特定情形下的默认偏好。

Graph

代表行为节奏。多节点的图结构决定了 AI 的思考深度与行动规划。

结论

我们没有训练 AI 的性格。性格来自系统约束，而不是参数。

涌现的不确定性

不可预测性不是随机数，它来自：

世界状态变化

动态的世界使得每一次决策的基础条件都不完全相同。

多 Agent 互动

大量智能体之间的交叉影响，形成了非线性的涌现结果。

玩家扰动

玩家作为系统中最大的变量，其不可预知的操作会引发蝴蝶效应。

ECS 查询结果

空间数据和实时状态的读取，赋予了行为高度的情境依赖性。

复杂世界生灵魂

当世界足够复杂
行为的“生命感”自然出现

复杂性

灵魂感是
复杂性的副产品

从控制到共处

传统 AI 系统

输入 → 输出

用完即弃的工具模式



我们的系统

世界在持续运行

AI 是与你共存的居民

玩家不是在“命令 AI”

关系 > 工具

而是在与另一个行动者
共享同一个世界

为什么是游戏

情感
投射

情感投射

玩家天然愿意在游戏世界中倾注情感与认同感。

长期
陪伴

长期陪伴

相比工具型应用，游戏提供了数百小时的交互纵深。

高风险
互动

高风险互动

游戏世界内存在生存、竞争与得失，提升了交互的张力。

低现实
代价

低现实代价

虚拟世界的行为不影响现实安全，是完美的社会演练沙盒。

文明沙盒的黎明

“

我们在打造的不仅是一个好玩的游戏，
更是人类与硅基生命共同演化的首个真实社会学沙盒。

”

1. 社会演化研究

在虚拟空间中，观察多智能体与人类玩家在规则约束下的协作、竞争与文化形成，为研究更复杂的群体行为提供基座。

2. 人机共存实验

不仅是娱乐，我们在通过游戏场景摸索未来人类与具有一定自主性的 AI 在现实世界中安全、和谐相处的可行边界。

第三部分：从界面到世界

入口之间

下一代人机交互的入口究竟是什么？

入口不是 Chat UI，而是环境

不是 Chat UI

Chat 是一种命令与回复的机制。
在这种界面里，你和 AI 永远是隔离的：
你在屏幕外，它在服务器里。

传统的 Chat UI 界面：本质是向 AI “下达命令”。

而是共同在场的环境

入口必须是一个我们能“共同在场”的环境。
在这个环境中，玩家和 AI 能感受到同一个事物，
这才是产生真正互动的先决条件。

共同在场的环境：人与 AI 在同一个空间中共存。

入口即信任：灵魂的赋予

因为共享了时空与世界状态，
你才会愿意把它当“人”看待。

“灵魂不仅是 AI 从系统中涌现出来的，
更是你在这种共享环境中，通过信任赋予它的。”

工程与哲学的映射

世界真相



ECS World

所有实体共享唯一真实状态，消解了主观视角的割裂。

因果相连



DSL与Graph

赋予系统规则与边界，让行为具有稳定倾向。

不可预测



LLM动态涌现

在约束内自由推演，产生非线性的动态结果。

主客消弭



游戏环境入口

人与AI在同一个虚拟空间中交互，建立关系。

我们不在宣称什么

不在宣称什么

我们并没有“创造真正的生命”，
也没有实现所谓的 AGI 奇点。

不在宣称“我们创造了真正的生命”

但我们相信

通过严谨的工程架构约束，
能够触及“生命感”的边界，
这本身已经足够震撼。

这只是在特定约束下的复杂系统涌现。



目前的挑战与坑

性能噩梦

大规模并发推理的工程优化
依然是巨大难题。

记忆的幻觉 与遗忘

长期运行导致上下文污染和
记忆断层，破坏人设稳定
性。

设计“好玩” 变得更难

过度自由反而削弱了叙事节
奏，玩家容易陷入无聊的闲
聊。

成本问题

API 调用和 GPU 算力成本
依然是商业化路上的大山。

不要迷信大模型本身。

引擎的意义在于：

为失控的智能建立秩序。

给不可预测的 AI 一个能安全演化的“真实世界”。

如果有一天，
玩家真的在游戏里感受到了“灵魂”，
那绝不是因为我们的 Prompt 写得多好，
而是因为我们构建了一个，允许灵魂降生的容器。

Thank You

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

上海站

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 6 月 26-27 日 / 上海张江科学会堂



参会咨询

专题：世界模型与多模态智能突破

专题出品人：朱政

极佳视界 / 联合创始人 & 首席科学家



专题：Agent 系统架构与工程化实践

专题出品人：鲁浩楠

OPPO / 大模型算法负责人



专题：AI 原生数据工程

专题出品人：王彦辉

火山引擎 / 数智平台产品总监



专题：Agent 安全、评测与可信治理

专题出品人：马传雷（岳立）

支付宝 / 业务风险技术部负责人



专题：Agent 数据、记忆与运行时基础设施

专题出品人：邓亚峰

EverMind / CEO



专题：企业级研发体系的重构

专题出品人：沈浪

快手 / 研发效能负责人

